

Rapport sur un algorithme de separation de sources acoustiques

A completer

19 août 2026

Résumé

Ce rapport decrit un pipeline de traitement audio multicanal destine a isoler plusieurs sources acoustiques puis a estimer leurs differences de temps d'arrivee entre microphones. Le pipeline s'appuie d'abord sur une selection de bins dans le plan temps-frequence, afin de ne conserver que les zones contenant du signal exploitable. La partie principale du rapport porte ensuite sur l'algorithme de separation de sources implemente dans le module **BSS**. Cette methode modelise chaque bin actif comme un coefficient complexe de source multiplie par un vecteur spatial de retards, applique un clustering EM independant par frequence, puis resout le probleme de permutation entre frequences par un RANSAC circulaire sur les phases relatives des centroïdes. Enfin, les sources separees ou les bins isolés peuvent être utilisés pour estimer les TDOA, notamment via des methodes de beamforming masquées ou pondérées.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Creation d'un masque temps-frequence	3
2.1	Representation temps-frequence multicanale	3
2.2	Utilisation d'un réseau de neurones	3
3	Separation de sources dans le masque temps-frequence	4
3.1	Préliminaires	4
3.1.1	Hypothese de parcimonie locale	4
3.1.2	Justification de la forme des bins	4
3.1.3	Normalisation des observations	4
3.1.4	Masque temps-frequence par default sans reseau de neuronne	5
3.2	Algorithme de SAWADA	5
3.2.1	Clustering EM par frequence	5
3.2.2	Etape E	5
3.2.3	Etape M	6
3.2.4	Construction des masques de clusters	6
3.3	Assignment des clusters à l'une des sources	7
3.3.1	Motivation	7
3.3.2	Alignement par correlation d'enveloppes	7
3.3.3	RANSAC circulaire	8
3.4	Fusion finale des masques	9
4	Calcul des TDOA a partir des bins isolés	10
4.1	Beamforming masque	10

5	Validation sur un dataset synthétique	10
5.1	Validation de la separation de sources	10
5.1.1	Creation des signaux synthetiques	10
5.1.2	Evaluation de la separation	11
5.1.3	Source d'erreurs	11
5.2	Validation du beamforming	11
6	Conclusion	15
A	Demonstrations des mises a jour EM	15
A.1	Mise a jour des poids	15
A.2	Mise a jour du centroïde	16
A.3	Mise a jour de la variance	17

1 Introduction

L'estimation de la position ou de la direction d'une source acoustique dans un milieu naturel repose souvent sur l'exploitation d'un reseau de microphones. Si une source emit un signal, celui-ci est observe par chaque microphone avec un retard et une attenuation qui dependent de la geometrie de propagation. Les differences de temps d'arrivee, ou TDOA pour *Time Difference Of Arrival*, contiennent donc une information spatiale directement liee a la source.

Dans un contexte realiste, plusieurs sources peuvent etre actives simultanement, et le signal observe est un melange de contributions utiles et de bruits. Le probleme consiste alors a isoler les composantes associees a chaque source avant d'estimer leurs retards respectifs. Le pipeline considere dans ce rapport est organise en trois etapes principales :

1. construire un masque temps-frequence afin de selectionner les bins ou du signal est present ;
2. separer les sources a l'interieur de ces bins actifs ;
3. calculer les TDOA a partir des bins isolees, en particulier par beamforming.

La contribution principale de ce rapport concerne la deuxieme etape. Elle correspond au module de separation de sources present dans BSS, et plus precisement a l'algorithme de type Sawada/LOST implemente dans `BSS/Algo_Separation/Sawada_separation.py`. Cette methode exploite la structure spatiale des coefficients de STFT multicanaux : dans une zone temps-frequence locale, un bin actif est souvent domine par une seule source. Les observations associees a une meme source forment alors des directions complexes coherentes dans l'espace des microphones.

2 Creation d'un masque temps-frequence

2.1 Representation temps-frequence multicanale

On note $x_m[n]$ le signal temporel observe par le microphone m , avec $m \in \{1, \dots, M\}$. Pour chaque microphone, une transformee de Fourier a court terme est calculee :

$$X_m(f, t) = \text{STFT}\{x_m[n]\}(f, t),$$

ou f designe l'indice de frequence et t l'indice de trame temporelle.

Les observations multicanales sont ensuite regroupees sous forme vectorielle :

$$\mathbf{x}_{f,t} = \begin{bmatrix} X_1(f, t) & X_2(f, t) & \dots & X_M(f, t) \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{C}^M.$$

Cette representation est centrale pour le pipeline. L'amplitude des coefficients permet d'identifier les zones temps-frequence contenant de l'energie utile. La phase relative entre les microphones permet quant a elle d'exploiter la geometrie de propagation et donc de distinguer les sources.

Le masque temps-frequence a pour objectif de selectionner les bins (f, t) qui contiennent du signal utile. Cette etape reduit le nombre d'observations traitees par l'algorithme de separation et limite l'influence des bins domines par le bruit.

Dans la suite, le masque utilise par defaut dans l'algorithme de separation est decrit dans la partie consacree aux preliminaires de Sawada. On peut egalement penser a utiliser des filtres plus developpees, voire un CNN. Cela mene a une seconde approche.

2.2 Utilisation d'un reseau de neurones

Fait par AMINE

3 Separation de sources dans le masque temps-frequence

3.1 Préliminaires

3.1.1 Hypothese de parcimonie locale

L'algorithme de separation repose sur une hypothese de parcimonie temps-frequence. Dans une zone locale du plan temps-frequence, un bin actif est souvent domine par une seule source. Pour une source k , on peut alors ecrire :

$$\mathbf{x}_{f,t} \simeq s_k(f, t) \mathbf{a}_k(f),$$

ou $s_k(f, t) \in \mathbb{C}$ est le coefficient complexe de la source et $\mathbf{a}_k(f) \in \mathbb{C}^M$ est le vecteur spatial associe a cette source.

Le probleme de separation devient donc un probleme de regroupement de directions complexes. A frequence fixee, les bins domines par la meme source doivent se regrouper autour d'un meme vecteur spatial.

3.1.2 Justification de la forme des bins

On suppose que la propagation d'une source k vers un microphone m peut etre approximativement decrite par un gain $\rho_{m,k}$ et un retard $\tau_{m,k}$. Dans le domaine frequentiel, un retard temporel se traduit par une phase lineaire en frequence :

$$X_m(f, t) \simeq \rho_{m,k} e^{-j2\pi f \tau_{m,k}} S_k(f, t).$$

En empilant les observations de tous les microphones, on obtient :

$$\mathbf{x}_{f,t} \simeq S_k(f, t) \begin{bmatrix} \rho_{1,k} e^{-j2\pi f \tau_{1,k}} \\ \rho_{2,k} e^{-j2\pi f \tau_{2,k}} \\ \vdots \\ \rho_{M,k} e^{-j2\pi f \tau_{M,k}} \end{bmatrix} = S_k(f, t) \mathbf{a}_k(f).$$

Cette equation justifie la forme utilisee par l'algorithme : un bin est modelise comme un coefficient complexe scalaire, propre au contenu de la source, multiplie par un vecteur complexe qui encode la signature spatiale. Cette signature contient en particulier les retards relatifs entre microphones. De plus, comme les micros sont proches, on peut negliger les differences d'amplitude entre les microphones. (et surtout ne pas s'appuyer dessus pour l'algorithme)

3.1.3 Normalisation des observations

L'algorithme cherche principalement a separer les directions spatiales, et non les amplitudes. Les bins sont donc normalises individuellement :

$$\tilde{\mathbf{x}}_{f,t} = \frac{\mathbf{x}_{f,t}}{\|\mathbf{x}_{f,t}\|_2 + \epsilon}.$$

Apres normalisation, on obtient approximativement :

$$\tilde{\mathbf{x}}_{f,t} \approx e^{j\phi_{f,t}} \frac{\mathbf{a}_k(f)}{\|\mathbf{a}_k(f)\|_2}.$$

Le facteur $e^{j\phi_{f,t}}$ correspond a une phase globale. Il ne porte pas l'information spatiale utile, qui est contenue dans les phases relatives entre microphones. C'est pourquoi l'algorithme travaille sur des distances directionnelles invariantes a cette phase globale. On notera que l'on decide de ne pas faire de whitening sur les donnees. En effet, en faisant un clustering directionnel et en normalisant les donnees, l'impact du whitening est limite. Il est donc preferable de conserver la structure de retard dans les donnees.

3.1.4 Masque temps-frequence par defaut sans reseau de neuronne

Lorsque l'on ne dispose pas d'un masque fourni par un reseau de neurones, l'algorithme peut construire un masque temps-frequence par defaut a partir de l'energie du melange. La STFT multicanale brute est d'abord calculee, puis l'energie d'un bin temps-frequence est definie par :

$$E(f, t) = \sum_{m=1}^M |X_m(f, t)|^2.$$

Cette energie est convertie en decibels :

$$E_{\text{dB}}(f, t) = 10 \log_{10} (E(f, t) + \epsilon).$$

Le seuil d'activation est calcule relativement a un plancher d'energie estime par percentile :

$$\theta = \text{percentile}_p(E_{\text{dB}}) + \Delta_{\text{dB}}.$$

Un bin est conserve si :

$$E_{\text{dB}}(f, t) \geq \theta.$$

les valeurs utilisees sont typiquement un plancher au percentile 20, un seuil place 6 dB au-dessus de ce plancher, et un minimum de 3 trames actives consecutives par frequence.

Ensuite, un bin actif isole ne fournit pas assez d'information locale pour stabiliser le clustering EM. L'implementation filtre donc les activations frequence par frequence en conservant seulement les groupes temporels suffisamment longs. Si $L_{\min}$ designe la longueur minimale, un segment actif n'est conserve que si :

$$\#\{t : (f, t) \text{ actif dans le segment}\} \geq L_{\min}.$$

Ce filtrage est important pour la robustesse de la separation. En pratique, il evite que des fluctuations locales du bruit soient presentees a l'EM comme des observations fiables.

3.2 Algorithme de SAWADA

3.2.1 Clustering EM par frequence

Pour chaque frequence f , l'algorithme extrait les observations actives, on utilise le masque donnee par le reseau de neurones ou bien les bins les plus actifs :

$$\tilde{\mathbf{x}}_{f,t}, \quad t \in \mathcal{T}_f.$$

L'objectif est d'ajuster K clusters, ou K est le nombre de sources. Chaque cluster k est represente par trois parametres :

- un centroïde complexe $\mathbf{a}_{f,k}$;
- une variance $\sigma_{f,k}^2$, qui mesure la dispersion autour de la direction ;
- un poids de melange $\alpha_{f,k}$.

L'initialisation est faite par K-means sur les amplitudes des observations, puis les centroïdes sont normalises sur la sphere unite complexe.

3.2.2 Etape E

L'etape E calcule, pour chaque observation, la probabilite posterieure d'appartenir a chaque cluster. La distance directionnelle utilisee est :

$$d_{k,t}^2 = 1 - \left| \mathbf{a}_{f,k}^H \tilde{\mathbf{x}}_{f,t} \right|^2.$$

Cette distance est faible lorsque l'observation est proche de la direction du centroïde, indépendamment d'une phase globale. La probabilité non normalisée associée au cluster k est :

$$q_{k,t} = \alpha_{f,k} \frac{1}{\left(\pi(\sigma_{f,k}^2 + \epsilon)\right)^{M-1}} \exp\left(-\frac{d_{k,t}^2}{\sigma_{f,k}^2 + \epsilon}\right).$$

Les responsabilités EM sont ensuite obtenues par normalisation :

$$\gamma_{k,t} = \frac{q_{k,t}}{\sum_{\ell=1}^K q_{\ell,t} + \epsilon}.$$

3.2.3 Etape M

L'étape M met à jour les paramètres des clusters à partir des responsabilités. Les poids de mélange sont mis à jour avec un prior de Dirichlet ϕ :

$$\alpha_{f,k} = \frac{\sum_t \gamma_{k,t} + \phi}{N_f + K\phi},$$

ou N_f est le nombre d'observations actives à la fréquence f .

Le centroïde est estimé comme la direction principale de la matrice de corrélation pondérée :

$$\mathbf{R}_{f,k} = \sum_t \gamma_{k,t} \tilde{\mathbf{x}}_{f,t} \tilde{\mathbf{x}}_{f,t}^H.$$

Le nouveau centroïde $\mathbf{a}_{f,k}$ est le vecteur propre principal de $\mathbf{R}_{f,k}$. La variance est ensuite mise à jour comme la dispersion moyenne pondérée des observations autour de cette direction :

$$\sigma_{f,k}^2 = \frac{\sum_t \gamma_{k,t} \left(1 - \left|\mathbf{a}_{f,k}^H \tilde{\mathbf{x}}_{f,t}\right|^2\right)}{(M-1) \sum_t \gamma_{k,t}}.$$

Les démonstrations détaillées de ces trois mises à jour sont données en annexe A.

En pratique, ces deux étapes sont alternées un nombre fixe de fois. Dans notre cas, pour 20 itérations, cela fonctionne bien en pratique.

3.2.4 Construction des masques de clusters

Après convergence de l'EM, un masque binaire est construit par décision dure. Pour chaque bin actif, on choisit le cluster avec le plus grand score :

$$\hat{k}(f, t) = \arg \max_k \frac{\left|\mathbf{a}_{f,k}^H \tilde{\mathbf{x}}_{f,t}\right|^2}{\sigma_{f,k}^2 + \epsilon}.$$

Le masque du cluster k est alors :

$$M_k(f, t) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{k}(f, t) = k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

À ce stade, les masques sont cohérents localement à une fréquence donnée, mais pas encore globalement entre fréquences. Comme l'EM est lancé indépendamment pour chaque fréquence, le cluster numéroté 0 à une fréquence peut correspondre à une autre source que le cluster numéroté 0 à la fréquence suivante. C'est le problème classique de permutation.

3.3 Assignment des clusters à l'une des sources

3.3.1 Motivation

Pour reconstruire une source, il faut que les masques soient cohérents sur toutes les fréquences. L'implémentation propose deux stratégies d'alignement : une méthode par corrélation d'enveloppes, et une méthode par RANSAC circulaire. La configuration de benchmark utilise l'alignement par RANSAC, car il exploite directement la structure physique des phases relatives.

3.3.2 Alignement par corrélation d'enveloppes

L'assignation par corrélation d'enveloppes consiste à associer, pour chaque fréquence, les clusters locaux aux sources globales déjà suivies aux fréquences précédentes. Pour ce faire, on calcule l'enveloppe $e_k^f(t)$ du cluster k à la fréquence f :

$$e_k^f(t) = \sum_m |X_m(f, t)|^2 M_k(f, t)$$

où $M_k(f, t)$ est le masque binaire du cluster k pour la fréquence f .

On calcule ensuite pour chaque combinaison d'attribution possible

$$\pi \in \mathfrak{S}_K$$

un score de cohérence entre les enveloppes du bin courant et les enveloppes de référence déjà associées aux sources. Si $r_s^{f-1}(t)$ désigne l'enveloppe de référence de la source s construite à partir des fréquences précédentes, le score de la permutation π est :

$$C_f(\pi) = \sum_{s=1}^K \rho(e_{\pi(s)}^f(t), r_s^{f-1}(t)),$$

ou $\rho(\cdot, \cdot)$ est la corrélation de Pearson :

$$\rho(u, v) = \frac{\sum_t (u(t) - \bar{u})(v(t) - \bar{v})}{\sqrt{\sum_t (u(t) - \bar{u})^2} \sqrt{\sum_t (v(t) - \bar{v})^2} + \epsilon}.$$

La permutation retenue est celle qui maximise cette corrélation totale :

$$\pi_f^* = \arg \max_{\pi \in \mathfrak{S}_K} C_f(\pi).$$

Les masques de la fréquence f sont ensuite reordonnés selon π_f^* :

$$M_s(f, t) \leftarrow M_{\pi_f^*(s)}(f, t).$$

L'enveloppe de référence est finalement mise à jour de façon progressive. Dans le mode `ema` utilisé par l'implémentation, cette mise à jour prend la forme :

$$r_s^f(t) = (1 - \beta)r_s^{f-1}(t) + \beta e_{\pi_f^*(s)}^f(t),$$

avec $\beta = 0.1$ dans le code. Une fréquence dont l'énergie associée à une source est trop faible ne met pas à jour la référence, afin d'éviter qu'un bin peu informatif dégrade l'alignement des fréquences suivantes.

Cette méthode est simple et ne suppose pas explicitement un modèle de retard. Elle utilise seulement la similarité temporelle des enveloppes : deux clusters appartenant à la même source doivent présenter des activations temporelles corrélées d'une fréquence à l'autre. En revanche, cette méthode ordonne les fréquences car les basses fréquences servent initialement à construire l'enveloppe de référence. Aussi, beaucoup de situation, notamment lors de vocalise simultané, peuvent donner lieu à des erreurs.

3.3.3 RANSAC circulaire

conversion des centroides en phase relative

Les centroïdes complexes $\mathbf{a}_{f,k}$ contiennent une phase globale arbitraire. Pour la supprimer, on choisit un microphone de reference, note ici 1, et on calcule :

$$z_{f,k,m}^{\text{rel}} = a_{f,k,m} a_{f,k,1}^*.$$

La phase relative associee est :

$$\theta_{f,k,m} = \arg \left(z_{f,k,m}^{\text{rel}} \right).$$

Si le centroïde correspond a une source physique dominee par des retards, alors on attend une relation de la forme :

$$\theta_{f,k,m} \approx b_m - 2\pi f(\tau_m - \tau_1) \pmod{2\pi}.$$

Les phases relatives d'une meme source decrivent donc une droite en frequence, mais observee modulo 2π . Cette propriete est la base du RANSAC circulaire implemente dans `BSS/CircularRansac`.

Remarque : si l'on a precedemment blanchis le données, il faut penser à faire l'opération inverse sur les centroides au risque de faire un ransac sur des données qui ne représente aucunement des droites

Modele ajusté par RANSAC circulaire

Le modele ajuste est une droite circulaire multidimensionnelle :

$$\boldsymbol{\theta}_i = \mathbf{b} + (f_i - f_{\text{ref}})\mathbf{v} \pmod{2\pi}.$$

La distance d'une observation au modele est calculee apres repliement de phase :

$$d_i = \|\text{wrap}(\boldsymbol{\theta}_i - \mathbf{b} - (f_i - f_{\text{ref}})\mathbf{v})\|_2.$$

Concretement, chaque observation donnee au RANSAC correspond a un centroïde disponible a une frequence donnee. Elle est decrite par sa frequence f_i et par son vecteur de phases relatives :

$$\boldsymbol{\theta}_i = [\theta_{i,1} \quad \cdots \quad \theta_{i,M}]^\top.$$

Le RANSAC construit d'abord des hypotheses de trajectoires a partir de petits echantillons d'observations, typiquement deux centroïdes pris a deux frequences distinctes. Pour une paire (i, j) , la pente candidate doit verifier :

$$\boldsymbol{\theta}_j - \boldsymbol{\theta}_i = (f_j - f_i)\mathbf{v} \pmod{2\pi}.$$

Comme les phases sont definies modulo 2π , plusieurs pentes peuvent expliquer la meme paire d'observations :

$$\mathbf{v} = \frac{\boldsymbol{\theta}_j - \boldsymbol{\theta}_i + 2\pi\mathbf{n}}{f_j - f_i}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^M.$$

L'implementation enumere les hypotheses compatibles avec les bornes physiques sur la pente. Ces bornes proviennent du retard maximal possible entre microphones : comme $v_m = -2\pi\tau_m$, limiter les TDOA revient a limiter les pentes admissibles.

Pour chaque hypothese $(\mathbf{b}, \mathbf{v})$, l'algorithme calcule la distance circulaire de toutes les observations au modele. Une observation est consideree comme un inlier si :

$$d_i < \eta,$$

ou η est le seuil de residu circulaire. Le score utilise est de type MSAC : au lieu de compter seulement les inliers, on somme des residus tronques :

$$S = \sum_i \min(d_i^2, \eta^2).$$

Le meilleur modele est celui qui minimise ce score. Apres selection d'une bonne hypothese, une optimisation locale raffine la pente et l'intercept sur les inliers. Pour une pente fixee, l'intercept optimal est obtenu par moyenne circulaire des phases residuelles :

$$b_m(\mathbf{v}) = \arg \sum_{i \in \mathcal{I}} \exp(j(\theta_{i,m} - (f_i - f_{\text{ref}})v_m)),$$

ou $\mathcal{I}$ designe l'ensemble des inliers.

Comme il y a plusieurs sources, l'extraction est sequentielle. Le RANSAC trouve d'abord la trajectoire la plus coherente, associe les centroïdes compatibles a cette source, puis retire ou marque ces centroïdes avant de chercher la trajectoire suivante. Cette procedure est repetee jusqu'a obtenir K trajectoires, c'est-a-dire une trajectoire de phase par source attendue.

Enfin, tous les centroïdes disponibles sont assignes a la trajectoire la plus proche. Les centroïdes trop eloignes de toutes les trajectoires peuvent etre marques comme non assignes. Les labels obtenus permettent ensuite de fusionner les masques de clusters en masques de sources coherents sur l'ensemble des frequences.

Lien entre pente de phase et TDOA

La pente estimee pour le microphone m a une interpretation directe :

$$v_m = -2\pi(\tau_m - \tau_{\text{ref}}).$$

Le retard relatif au microphone de reference est donc :

$$\tau_m - \tau_{\text{ref}} = -\frac{v_m}{2\pi}.$$

Les TDOA entre paires de microphones sont ensuite calcules par difference :

$$\Delta\tau_{i,j} = \tau_j - \tau_i.$$

En revanche, les tdoas estimé à partir de la pente recupérée dans le RANSAC sont souvent mauvais en comparaison des autres methodes. Cela est donc utile à améliorer la cohérence des mask mais ne sert pas directement au calcul de TDOAS. Il servent principalement à verifier que l'on ne s'est pas totalement trompé.

3.4 Fusion finale des masques

Une fois les centroïdes associes a des sources, les masques de clusters sont fusionnes. Pour une source s , le masque final est :

$$M_s(f, t) = \sum_{k: \text{label}(f,k)=s} M_k(f, t).$$

Une fois les masques de sources obtenus, on reconstruit d'abord, pour chaque source s , une STFT multicanale masquee. Si $\mathbf{X}(f, t)$ designe la STFT du melange original et $M_s(f, t)$ le masque associe a la source s , on calcule :

$$\hat{\mathbf{X}}_s(f, t) = M_s(f, t) \mathbf{X}(f, t).$$

Le meme masque est applique a tous les microphones. On conserve ainsi les bins temps-frequence attribues a la source s , tout en gardant les differences de phase entre microphones presentes dans la STFT originale.

On applique ensuite une STFT inverse a chaque canal de $\hat{\mathbf{X}}_s(f, t)$ afin d'obtenir une reconstruction temporelle multicanale :

$$\hat{\mathbf{x}}_s[n] = \text{iSTFT} \left(\hat{\mathbf{X}}_s(f, t) \right).$$

Les TDOA peuvent alors etre estimes sur ces signaux temporels reconstruits. Cette methode n'a pas de garantie theorique forte. En effet, une STFT masquee bin par bin ne correspond pas necessairement a la STFT exacte d'un signal physique reel : le masquage peut introduire des incoherences entre trames et entre frequences. La reconstruction par iSTFT doit donc etre vue comme un signal ayant une STFT proche de la STFT masquee du signal original, pas comme une reconstruction parfaite de la source originale.

Malgre cette limite, l'approche fonctionne relativement bien en pratique sur le benchmark. Elle fournit une premiere estimation simple des TDOA, directement exploitable apres la separation. Sa qualite depend principalement de la qualite du masque final : une erreur de separation ou d'assignation de clusters peut deteriorer les signaux reconstruits, et donc les retards estimes par correlation.

4 Calcul des TDOA a partir des bins isolees

4.1 Beamforming masque

Partie faite par AMINE

5 Validation sur un dataset synthétique

5.1 Validation de la separation de sources

5.1.1 Creation des signaux synthetiques

La validation de la separation repose sur des scenes synthetiques pour lesquelles on connait les sources originales et les retards appliques sur chaque microphone. Une scene est construite en generant d'abord plusieurs signaux monophoniques representant les sources acoustiques d'interet, puis en les placant dans le temps avec un gain et une fenetre d'apparition. Ces sources sont ensuite propagees vers les microphones par un modele de melange a retards.

Pour modeliser les vocalisations de belugas, on utilise un signal de type sifflement harmonique a frequence instantanee variable. On definit d'abord un contour frequentiel fondamental $f_0(t)$, obtenu a partir de quelques points de controle relies par une interpolation lisse. Ce contour peut monter ou descendre au cours du temps, avec des changements de direction aleatoires, puis un faible jitter temporellement correle est ajoute :

$$f_{\text{inst}}(t) = \text{clip} (f_0(t) + \eta(t), f_{\min}, f_{\max}) .$$

La phase instantanee du sifflement est obtenue par integration de cette frequence :

$$\varphi(t) = 2\pi \int_0^t f_{\text{inst}}(u) du.$$

En temps discret, cette integration est implementee sous forme cumulative :

$$\varphi[n] = \frac{2\pi}{f_s} \sum_{\ell=0}^n f_{\text{inst}}[\ell].$$

Le signal de beluga est ensuite construit comme une somme d'harmoniques de cette phase :

$$s[n] = A[n] \sum_{h=1}^H a_h \sin(h\varphi[n] + \psi_h),$$

ou a_h est l'amplitude de l'harmonique h , ψ_h sa phase initiale et $A[n]$ une enveloppe lente. Les amplitudes harmoniques décroissent globalement avec l'ordre harmonique, avec une petite variation aléatoire, ce qui produit des sifflements spectraux plausibles sans rendre toutes les réalisations identiques.

Le mélange multicanal est ensuite obtenu en appliquant un retard entier $d_{m,k}$ entre la source k et le microphone m :

$$x_m[n] = \sum_{k=1}^K g_{m,k} s_k[n - d_{m,k}] + b_m[n],$$

ou $g_{m,k}$ représente un gain éventuel et $b_m[n]$ regroupe les bruits ajoutés au microphone m qui peuvent être gaussien ou bien impulsifs. Les retards $d_{m,k}$ étant connus, les TDOA de référence sont directement disponibles :

$$\Delta\tau_{i,j,k}^{\text{ref}} = \frac{d_{j,k} - d_{i,k}}{f_s}.$$

Ce cadre synthétique permet donc de tester la séparation dans une situation où l'on connaît à la fois les sources propres, le mélange observé et la solution spatiale attendue. Aussi, la forme des signaux choisis nous permet d'avoir un signal ressemblant à un whistle et qui n'a pas une fréquence fixe tout en ayant une certaine continuité en fréquence.

5.1.2 Evaluation de la séparation

Résultats qualitatifs

La figure 1 illustre d'abord les résultats de séparation dans le plan temps-fréquence. Elle permet de vérifier visuellement que les bins actifs sont bien répartis entre les sources estimées et que les masques obtenus suivent les structures spectrales principales du mélange. D'un point de vue qualitatif, la séparation est relativement bonne. On rajoute ensuite du bruit sur le mélange pour un snr qui varie entre 0 et 10 dB. La figure 2 illustre les résultats obtenus.

Résultats quantitatifs

La figure 3 donne ensuite une analyse plus quantitative, en comparant les TDOA obtenus à partir des sources reconstruites (donc une méthode basique qui n'est pas supposée donner des résultats parfaits comme vu sur la partie 3.4). Cette visualisation permet d'évaluer si la séparation conserve suffisamment la cohérence temporelle entre microphones pour fournir une première estimation fiable des retards. De même, on trace les TDOA obtenus dans la situation avec bruit. figure 4

5.1.3 Source d'erreurs

Comme nous l'avons vu, les résultats ne sont pas parfaits non plus. Il y a plusieurs sources d'erreurs qui

5.2 Validation du beamforming

La seconde validation concerne l'utilisation des bins isolés pour le beamforming. L'objectif n'est plus seulement de reconstruire les sources, mais d'utiliser les masques temps-fréquence pour guider une méthode d'estimation spatiale. Les bins sélectionnés par le masque peuvent être utilisés comme poids ou comme zones d'intérêt dans le calcul du pseudo-spectre.

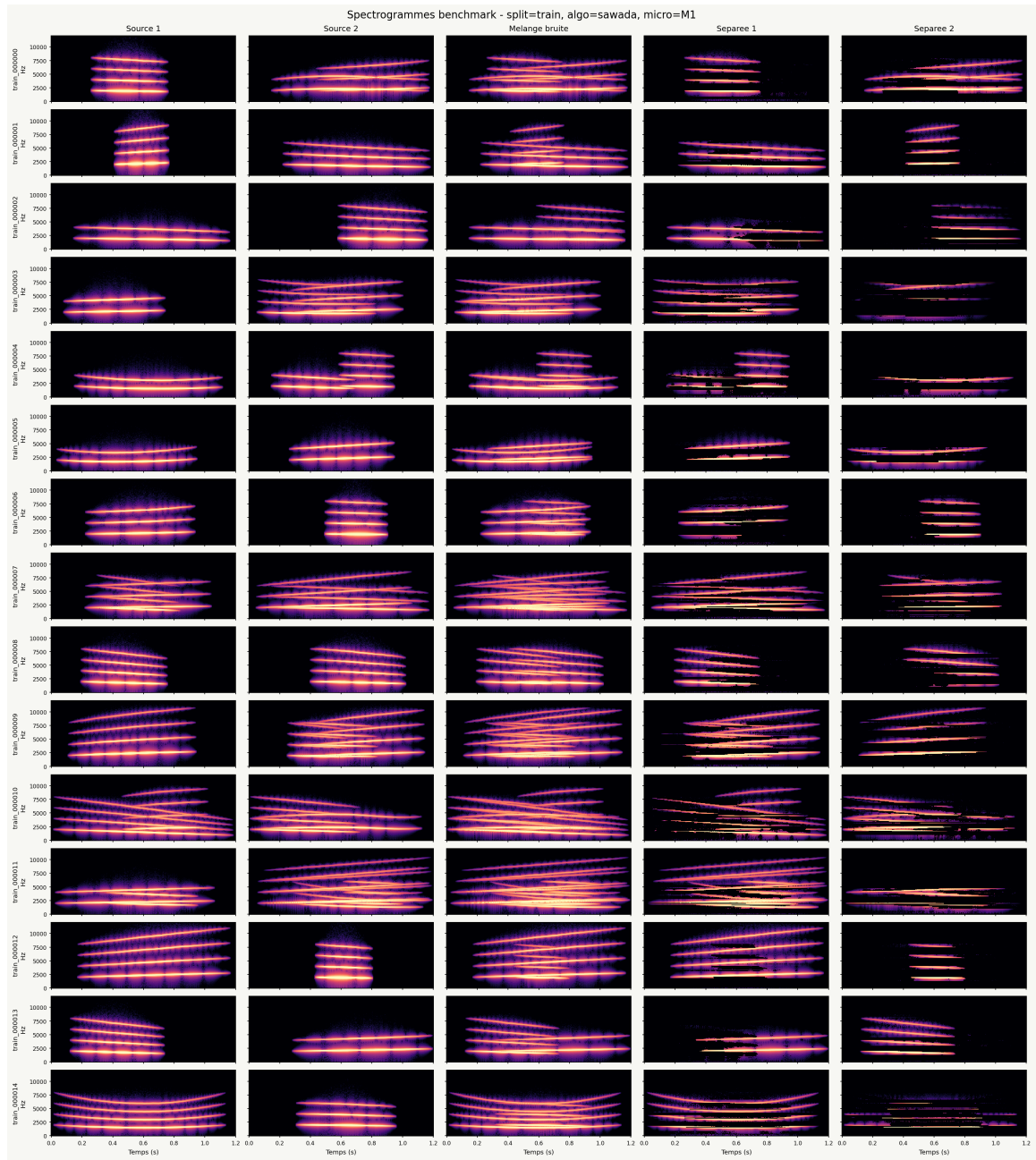


FIGURE 1 – Resultats de separation de sources dans le plan temps-frequence. à gauche la source 1 et 2, au milieu le melange et à droite la source estimé 1 et 2.

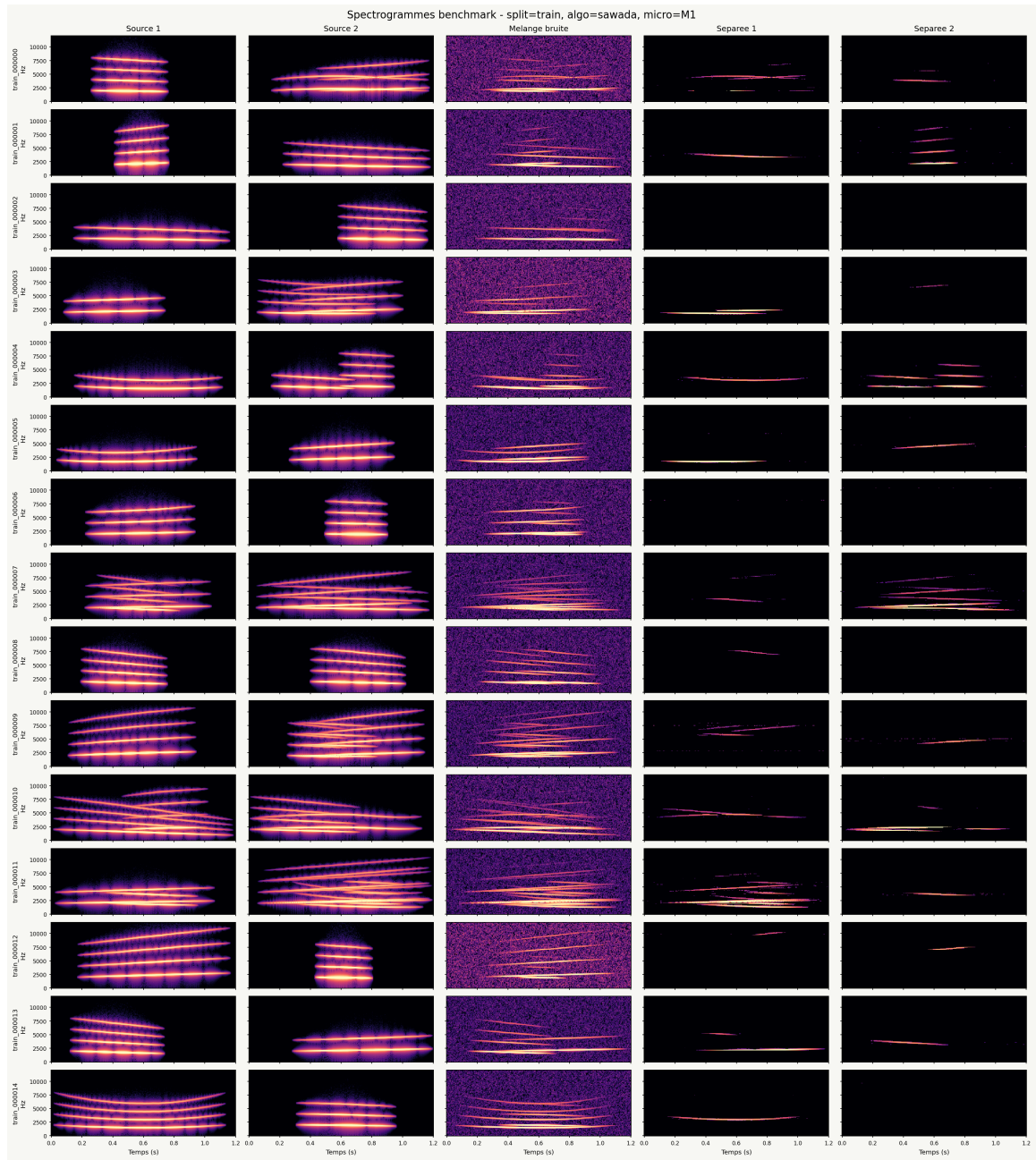


FIGURE 2 – Resultats de separation de sources dans le plan temps-frequence avec bruit. à gauche la source 1 et 2, au milieu le melange et à droite la source estimée 1 et 2.

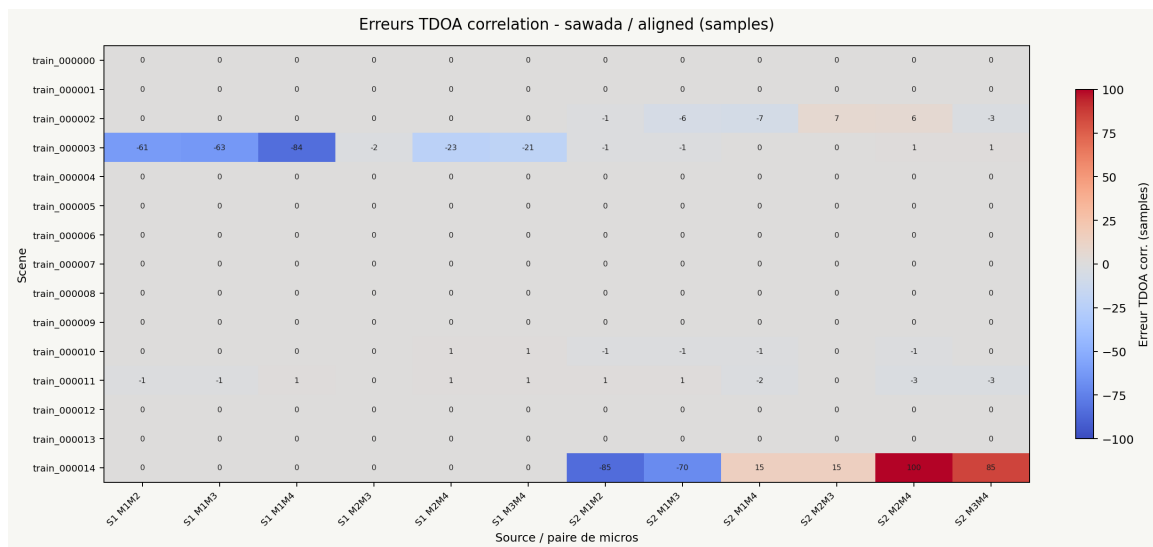


FIGURE 3 – Analyse quantitative des TDOA estimates par correlation sur les sources separees.

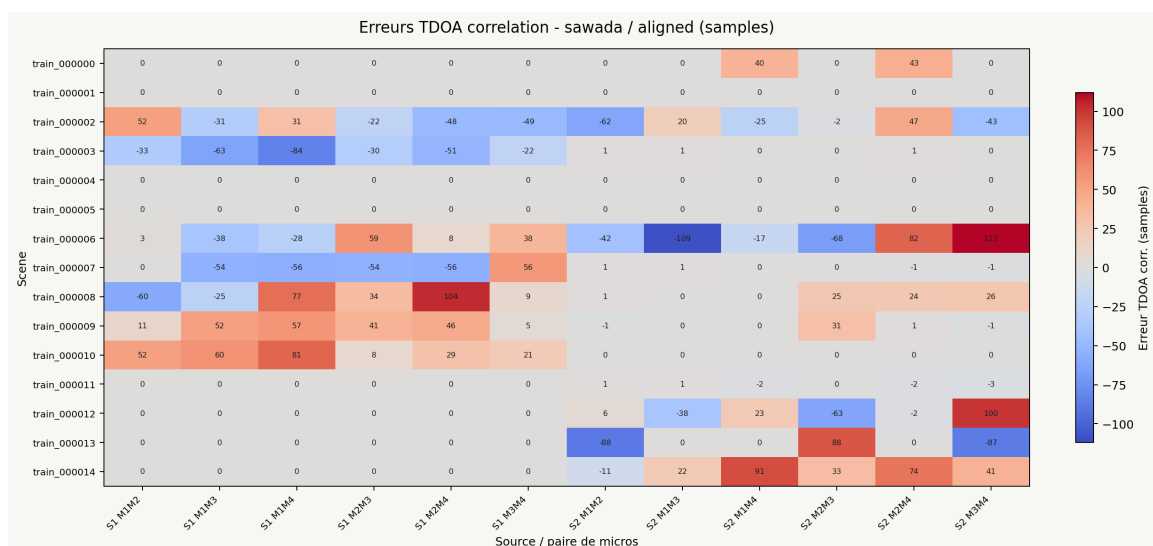


FIGURE 4 – Analyse quantitative des TDOA estimates par correlation sur les sources separees.

On compare alors les directions ou TDOA obtenus par beamforming masque aux valeurs de reference disponibles dans le dataset. Cette validation permet d'évaluer si la separation temps-frequence ameliore effectivement l'estimation spatiale, en reduisant l'influence des bins domines par le bruit ou par les autres sources.

6 Conclusion

L'algorithme de separation etudie exploite la structure physique des signaux multicanaux dans le domaine temps-frequence. Sous l'hypothese qu'un bin actif est localement domine par une source, l'observation multicanale peut etre modelisee comme un coefficient complexe multiplie par un vecteur spatial de retards. Cette structure permet de transformer le probleme de separation en un probleme de clustering de directions complexes.

Le clustering EM estime, pour chaque frequence, des centroïdes correspondant aux signatures spatiales locales des sources. Le RANSAC circulaire resout ensuite le probleme de permutation entre frequences en cherchant des trajectoires de phase compatibles avec des retards physiques. Les masques finaux permettent de reconstruire les sources et de calculer des TDOA, soit par correlation sur les signaux reconstruits, soit a partir des pentes de phase, soit encore en alimentant un beamformer masque.

La validation sur dataset synthetique fournit un cadre reproductible pour mesurer les erreurs de TDOA et inspecter les artefacts internes de l'algorithme. Les prochaines etapes naturelles consistent a completer les resultats quantitatifs, etudier la sensibilite aux niveaux de bruit et comparer systematiquement l'apport du masque temps-frequence dans la qualite finale de la separation et des TDOA.

A Demonstrations des mises a jour EM

Dans l'algorithme de Sawada, l'etape M consiste a maximiser l'esperance de la log-vraisemblance complete par rapport aux parametres de chaque source. Pour une frequence donnee, on note $\mathcal{X} = \{\tilde{\mathbf{x}}_t\}_{t=1}^T$ l'ensemble des observations normalisees, avec $\|\tilde{\mathbf{x}}_t\|_2 = 1$. Pour une source i , les parametres sont le centroïde $\mathbf{a}_i$, contraint par $\|\mathbf{a}_i\|_2 = 1$, la variance σ_i^2 et le poids de melange α_i .

La quantite maximisee par l'EM est :

$$Q = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^K \gamma_{i,t} \left[\ln(\alpha_i) + \ln p(\tilde{\mathbf{x}}_t | \mathbf{a}_i, \sigma_i^2) \right].$$

A.1 Mise a jour des poids

Sans regularisation, la mise a jour des poids maximise :

$$\sum_{i=1}^K \sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \ln(\alpha_i) \quad \text{sous la contrainte} \quad \sum_{i=1}^K \alpha_i = 1.$$

En utilisant un multiplicateur de Lagrange λ , on derive :

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_i} \left(\sum_{i,t} \gamma_{i,t} \ln(\alpha_i) - \lambda \sum_i \alpha_i \right) = \frac{\sum_t \gamma_{i,t}}{\alpha_i} - \lambda = 0.$$

On obtient donc :

$$\alpha_i = \frac{\sum_t \gamma_{i,t}}{\lambda}.$$

Puisque $\sum_i \alpha_i = 1$, on a :

$$\lambda = \sum_i \sum_t \gamma_{i,t} = T.$$

D’ou :

$$\alpha_i = \frac{\sum_t \gamma_{i,t}}{T}.$$

L’ajout de ϕ dans le code correspond a l’introduction d’un prior de Dirichlet pour regulariser l’estimation. Dans ce cas, la mise a jour devient :

$$\alpha_i = \frac{\sum_t \gamma_{i,t} + \phi}{T + K\phi}.$$

A.2 Mise a jour du centroïde

Le terme de la log-vraisemblance dependant du centroïde $\mathbf{a}_i$ est :

$$Q(\mathbf{a}_i) = \sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \left(-\frac{\left\| \tilde{\mathbf{x}}_t - \left(\mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t \right) \mathbf{a}_i \right\|_2^2}{\sigma_i^2} \right).$$

Puisque $\|\tilde{\mathbf{x}}_t\|_2 = 1$ et $\|\mathbf{a}_i\|_2 = 1$, la distance a la projection verifie :

$$\left\| \tilde{\mathbf{x}}_t - \left(\mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t \right) \mathbf{a}_i \right\|_2^2 = 1 - \left| \mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t \right|^2.$$

Maximiser $Q(\mathbf{a}_i)$ revient donc a maximiser :

$$\mathcal{J}(\mathbf{a}_i) = \sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \left| \mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t \right|^2.$$

Cette quantite peut s’ecrire sous forme quadratique :

$$\mathcal{J}(\mathbf{a}_i) = \sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t \tilde{\mathbf{x}}_t^H \mathbf{a}_i = \mathbf{a}_i^H \left(\sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \tilde{\mathbf{x}}_t \tilde{\mathbf{x}}_t^H \right) \mathbf{a}_i.$$

En posant :

$$\mathbf{R}_i = \sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \tilde{\mathbf{x}}_t \tilde{\mathbf{x}}_t^H,$$

on cherche :

$$\max_{\mathbf{a}_i} \mathbf{a}_i^H \mathbf{R}_i \mathbf{a}_i \quad \text{sous la contrainte} \quad \mathbf{a}_i^H \mathbf{a}_i = 1.$$

Par la methode des multiplicateurs de Lagrange, on maximise :

$$\mathcal{L} = \mathbf{a}_i^H \mathbf{R}_i \mathbf{a}_i - \lambda \left(\mathbf{a}_i^H \mathbf{a}_i - 1 \right).$$

La condition d’optimalite donne :

$$\mathbf{R}_i \mathbf{a}_i = \lambda \mathbf{a}_i.$$

Le maximum est donc atteint pour le vecteur propre associe a la plus grande valeur propre de $\mathbf{R}_i$. C’est cette operation qui est calculee par la decomposition en valeurs propres dans l’implementation.

A.3 Mise a jour de la variance

La densite de probabilite sur l'hypersphere complexe de dimension M est proportionnelle a :

$$p(\tilde{\mathbf{x}}_t \mid \mathbf{a}_i, \sigma_i^2) = \frac{1}{(\pi\sigma_i^2)^{M-1}} \exp\left(-\frac{1 - |\mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t|^2}{\sigma_i^2}\right).$$

En posant :

$$d_{i,t}^2 = 1 - |\mathbf{a}_i^H \tilde{\mathbf{x}}_t|^2,$$

le terme de Q dependant de σ_i^2 s'ecrit :

$$Q(\sigma_i^2) = \sum_{t=1}^T \gamma_{i,t} \left[-(M-1) \ln(\sigma_i^2) - \frac{d_{i,t}^2}{\sigma_i^2} \right].$$

On derive ensuite par rapport a σ_i^2 :

$$\frac{\partial Q}{\partial \sigma_i^2} = -\frac{(M-1) \sum_t \gamma_{i,t}}{\sigma_i^2} + \frac{\sum_t \gamma_{i,t} d_{i,t}^2}{(\sigma_i^2)^2}.$$

En annulant cette derivee, on obtient :

$$(M-1)\sigma_i^2 \sum_t \gamma_{i,t} = \sum_t \gamma_{i,t} d_{i,t}^2.$$

D'ou :

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_t \gamma_{i,t} d_{i,t}^2}{(M-1) \sum_t \gamma_{i,t}}.$$